## Exercice 1 : Calcul du Prix Brut

Écrire programme qui calcule le *Prix Brut* (type *float*) d'un article à partir du *Prix Net* (type *float*) et du pourcentage de *TVA (20 %)*, en utilisant la formule suivante :

$$PBRUT = PNET + PNET \cdot \frac{TVA}{100}$$

```
Donner le PrixNet :
100
Le PrixBrut :
120.0
PS C:\Users\User>
```

## Exercice 2 : Maximum entre A et B

Écrire un programme JAVA qui lit deux valeurs entières (A et B) au clavier et qui affiche la plus grande des deux valeurs.

```
Entrez la première valeur (A) : 5
Entrez la deuxième valeur (B) : 10
La plus grande valeur est : 10
```

## Exercice 3 : Calculateur

Ecrire un programme JAVA qui permet de saisir un expression arithmétique composé :

1. Deux entiers **A** et **B ,**
2. Une opération **OP** (+, -, * ou / ).
3. Puis, le programme affiche le résultat selon l'opération demandée.

```
Entrez le premier entier (A) : 9
Entrez le deuxième entier (B) : 5
Entrez l'opération ( + , - , * , / ) : *
Résultat : 45
```

```
Entrez le premier entier (A) : 13
Entrez le deuxième entier (B) : 4
Entrez l'opération ( + , - , * , / ) : ?
Opération invalide.
```

```
Entrez le premier entier (A) : 5
Entrez le deuxième entier (B) : 0
Entrez l'opération ( + , - , * , / ) : /
Erreur : Division par zéro impossible.
```

## Exercice 4 : Calcul de la factorielle de N (N!)

Écrire un programme JAVA qui permet de calculer la factorielle :
**N! = 1 * 2 * 3 * ...* (N-1) * N**, d'un entier N en respectant que **0!=1**.

```
Entrez un entier N : 5
La factorielle de 5 est : 120
```

```
Entrez un entier N : -5
Erreur : la factorielle n'est définie pour N<0
```

## Exercice 5 : Gestion des notes

Écrire un programme JAVA qui permet de **saisir les notes** pour une classe de **05** étudiants, puis affiche la **moyenne** des notes ?

```
Entrez la note de l'étudiant 1: 13
Entrez la note de l'étudiant 2: 12
Entrez la note de l'étudiant 3: 11
Entrez la note de l'étudiant 4: 16
Entrez la note de l'étudiant 5: 15
La moyenne des notes est : 13.4
```

## Exercice 6 : Gestion des Étudiants avec les méthodes/Tableaux

1. Créez une **classe** appelée ***Etudiant*** qui possède les attributs suivants :
   - ***nom*** (chaîne de caractères)
   - ***age*** (entier)
   - ***moyenne*** (double)
2. La classe doit inclure les fonctionnalités suivantes :
   - Un ***constructeur*** pour initialiser les attributs.
   - Une méthode ***afficherDetails*** qui affiche les informations de l'étudiant.
   - Une méthode ***estAdmis*** qui retourne ***true*** si la moyenne est supérieure ou égale à **10**, sinon ***false***.
3. Dans la méthode main, faites les étapes suivantes :
   - Créez plusieurs objets de la classe ***Etudiant***.
   - Affichez leurs détails.
   - Déterminez si chaque étudiant est admis ou non.

## Exercice 7 : Gestion des employés d'une entreprise

1. Créez une classe Employe avec les attributs suivants :
   - ✓ ***nom*** (type String)
   - ✓ ***prenom*** (type String)
   - ✓ ***salaire*** (type double)

   Cette classe doit comporter :
   - ✓ Un constructeur pour initialiser ses attributs.
   - ✓ Une méthode afficherDetails() qui affiche les informations de l'employé.
2. Créez une classe Manager qui hérite de la classe Employe et ajoute un nouvel attribut :
   - ✓ prime (type double) représentant une prime de performance.

   Cette classe doit comporter :
   - ✓ Un constructeur qui initialise tous les attributs (y compris ceux hérités).
   - ✓ Une méthode afficherDetails() qui surcharge la méthode de la classe mère pour afficher aussi la prime.
3. Dans une classe principale Main, créez un tableau d'employés contenant à la fois des objets de type Employe et Manager, et affichez leurs détails.